福州理工学院本科生毕业论文（设计）题目审核表

学院： 计算与信息科学学院 专业： 计算机科学与技术 时间： 2026 年 8 月 13 日

<table>
<tr><td rowspan="4">课题情况</td><td>题目名称</td><td colspan="7">基于本地大模型的智能 AI 陪伴聊天系统的设计与实现</td></tr>
<tr><td>教师姓名</td><td>×××</td><td>职称</td><td>×××</td><td>学位学历</td><td>×××</td><td>研究方向</td><td>×××</td></tr>
<tr><td>课题类型</td><td colspan="4">☐工程设计 ☐实（试）验研究 ☐观察研究
☑计算机软件 ☐经济管理及文科 ☐艺术设计 ☐其他</td><td>成果类别</td><td colspan="2">☐设计
☑论文</td></tr>
<tr><td>结合实际情况</td><td colspan="7">☐社会实践（实（试）验、实习、工程实践和社会调查等各类社会实践）
☐科研 ☑其他</td></tr>
<tr><td>课题应具备的条件</td><td colspan="8">1.学生知识储备要求
（1）掌握 Java 面向对象程序设计、数据结构与算法、数据库原理等专业基础知识；
（2）掌握 Spring Boot、MyBatis-Plus 等后端框架，以及 MySQL、Redis 数据库应用技术；
（3）掌握 Vue.js 等前端开发技术，了解大语言模型基本原理与本地化部署调用方法。
2.实验设备等软硬件条件要求
（1）个人电脑一台（建议 16GB 以上内存），安装 JDK17、Node.js、MySQL8、Redis 及微信开发者工具等开发环境；
（2）Ollama 本地大模型运行环境（llama3.2 等开源模型），具备可联网下载模型与依赖库的网络条件。
3.工作要求
（1）时间要求：2026 年 9 月至 2027 年 4 月
（2）工作难度：适中
（3）工作任务量：饱满</td></tr>
<tr><td>课题意义、主要研究内容/设计目标</td><td colspan="8">1.课题意义

1.课题意义：本课题针对通用聊天机器人缺乏人格化设定、记忆连续性不足、依赖云端服务存在隐私与成本问题等现状，设计并实现一个基于本地大模型的智能 AI 陪伴聊天系统。系统通过 AI 角色与 AI 精灵双体系提供个性化陪伴，基于“记忆—经历—感受—自我”的灵魂算法构建长期记忆机制，实现“越聊越懂你”的持续陪伴体验；采用 Ollama 本地化部署保障用户数据隐私、降低使用成本；支持 Web 端、桌面端与移动端多端使用，并融合好友、群聊、兴趣社群等社交功能。创新点包括：基于 Ollama 的开源大模型私有化部署方案、融合向量检索与时间衰减的 AI 记忆机制、AI 桌面宠物互动以及三端统一架构。

2.主要研究内容
2.主要研究内容：（1）系统总体架构设计：前后端分离架构，Spring Boot 3.2.5、Vue 3、MySQL 8 与 Redis，支持 Web 端、Electron 桌面端与移动端三端复用；（2）AI 角色引擎：角色创建、人设提示词、上下文管理与角色一致性对话；（3）AI 记忆系统：基于向量检索、重要度评分与时间衰减的长期记忆机制；（4）AI 精灵与桌面宠物：形象更换、互动反馈与语音对话；（5）社交模块：好友、私聊、群聊、兴趣社群与动态发布；（6）语音交互：语</td></tr>
</table>

批注 [1]: 由第一指导教师填写该表，一题一表；尽量控制在一页内，必须 2 页的双面打印，不能超过 2 页，正式提交的版本红色字体需要删除

批注 [2]: 专升本专业在专业名称后面加上（专升本）

批注 [3]: 只填写第一指导老师姓名、职称、学历学位指导老师的研究方向

批注 [5]: 注意：该研究方向为论文题目研究方向，不是教师研究方向，且研究方向不能和专业名称一样

批注 [4]: 职称、学历以当前时间节点的职称为准填写

批注 [7]: （只能二选一，成果通常为论文，计算机软件或工程设计类如果最终提交的是论文，那么成果类别就是“论文”，如果是设计说明书，则选择“设计”）

批注 [6]: 课题类型：工科通常在工程设计、计算机软件、实（试）验研究中选一个，通常做纯软件的选计算机软件，其他的比如嵌入软件选工程设计

批注 [A8]: 结合实际情况（只能选一个）
1、科研：毕业设计(论文)来源于导师的某个科研项目
2、实习：毕业设计(论文)结合自己的实习工作经历
3、实验：毕业设计(论文)结合某项实验成果(可以指学生论文中有数据建模，
用到相关建模软件，有数据来源)
4、社会调查：毕业设计(论文)结合某项社会调查、或该论文的成果是基于某项
社会调查得出，(社会调查包含的访谈、问卷、调查报告、来源于上市公司的数
据等资料作为论文的附录，论文的正文部分引用调查结果)
5、其他：除以上外的课题来源

批注 [10]: 缩进 2 个字符

批注 [A9]: 至少包含以下几个条件，字数建议 500 字以内：
1.学生知识储备要求；
2.实验设备等软硬件条件要求；
3.工作要求（包含时间要求、工作难度及任务量）
4.本栏不够写请自行续页，并双面打印

批注 [11]: 缩进 2 个字符

批注 [12]: 缩进 2 个字符

批注 [14]: 缩进 2 个字符

批注 [A13]: 本栏不够写请自行续页，并双面打印，应包含课题意义、主要研究内容或设计目标，字数建议 800 字以内

	音识别与语音合成；（7）管理员后台：用户管理、数据池管理、公告管理与 AI 系统管理；（8）安全合规：JWT 认证、RBAC 权限控制、内容审核与未成年保护；（9）测试体系：单元测试、集成测试与系统测试。 3.主要设计目标 3.主要设计目标：实现功能完整、安全健壮、流畅运行的智能 AI 陪伴聊天系统，覆盖 Web 端、桌面端与移动端三端；完成自动化测试用例 1000 个以上并全部通过，系统全链路稳定运行；交付符合福州理工学院毕业设计规范的设计文档、源代码与毕业论文。
专业审核意见	毕业设计题目和设计目标符合应用型高校本科毕业设计的难度，工作量适合，符合专业人才培养目标，同意该课题作为毕业设计题目。 负责人签字：　　2026 年 8 月 15 日
学院审核意见	负责人签字（盖章）：　　2026 年 8 月 15 日

批注 [15]: 缩进 2 个字符

批注 [16]: 缩进 2 个字符

批注 [A17]: 专业审核意见由各个专业的带头人统一给出（已固定，不要修改）；
学院审核意见同。

批注 [A18]: 签字电子版电子签、纸质版手签

批注 [A19]: 签字电子版电子签、纸质版手签，电子版无需盖章，纸质版盖章